

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

电控组第一讲

培训时间： 9.25 主讲人：吴亚翰（西）赵亿（南）



周次与日期	培训内容	本节重点	课后成果
军训培训 9月25日	C语言①: 环境配置与基础语法	编译运行过程、变量、数据类型、常量、运算符、输入输出、类型转换	能独立创建工程并完成简单计算程序
第7周 10月17日	C语言②: 程序流程与函数, 数组、字符串、结构体与指针	if、switch、for、while、函数、参数、返回值、作用域、数组下标、字符串结尾、结构体组织数据、地址与指针、指针传参	掌握分支语句、结构体、指针等高阶语句, 初步掌握C语言
第8周 10月24日	STM32①: GPIO、按键与外部中断	工程建立、GPIO输入输出、LED、上下拉、EXTI、按键消抖	完成按键控制LED, 并能处理按键抖动
第9周 10月31日	STM32②: 定时器、PWM	定时器周期计算、非阻塞闪灯、PWM频率与占空比、舵机脉宽控制	完成PWM控制LED呼吸灯与舵机角度
第10周 11月7日	STM32③: UART与I ² C OLED	串口收发、字符串转数字、命令解析; OLED初始化和数据显示	串口控制频率/占空比/舵机角度, OLED显示系统状态
第11周 11月14日	正式考核	独立完成、录制视频演示、代码内容讲解	在安排的规定考核时段内完成, 周日前提交



目录

01

战队历史及电控组介绍

02

走进 X 语言

03

X 语言基础语法

04

X 语言基础知识

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

01 战队历史及电控组介绍



哈理工 A.I.P. 战队 (简称为 A.I.P.), 分为大创工作室、竞赛工作室、无人机工作室、运宣工作室以及 A.I.P. 机器人俱乐部。

目前实验室主要进行 Ροβομαστερ (简称 PM) 比赛, 同时有其他各类比赛也进行参加。

奖项	类型	奖项	类型
中国电子设计大赛	国一、省一	PM 高校联盟赛	二等奖
高校智能机器人	国二	PM 步兵对抗赛	二等奖
睿抗机器人	国一、国二、国三	PM 超级对抗赛	三等奖
机械设计创新	省二	ΡοβοXov 比赛	国一
各类大创项目	国二、省级	3Δ 数字建模大赛	国一

电控职责

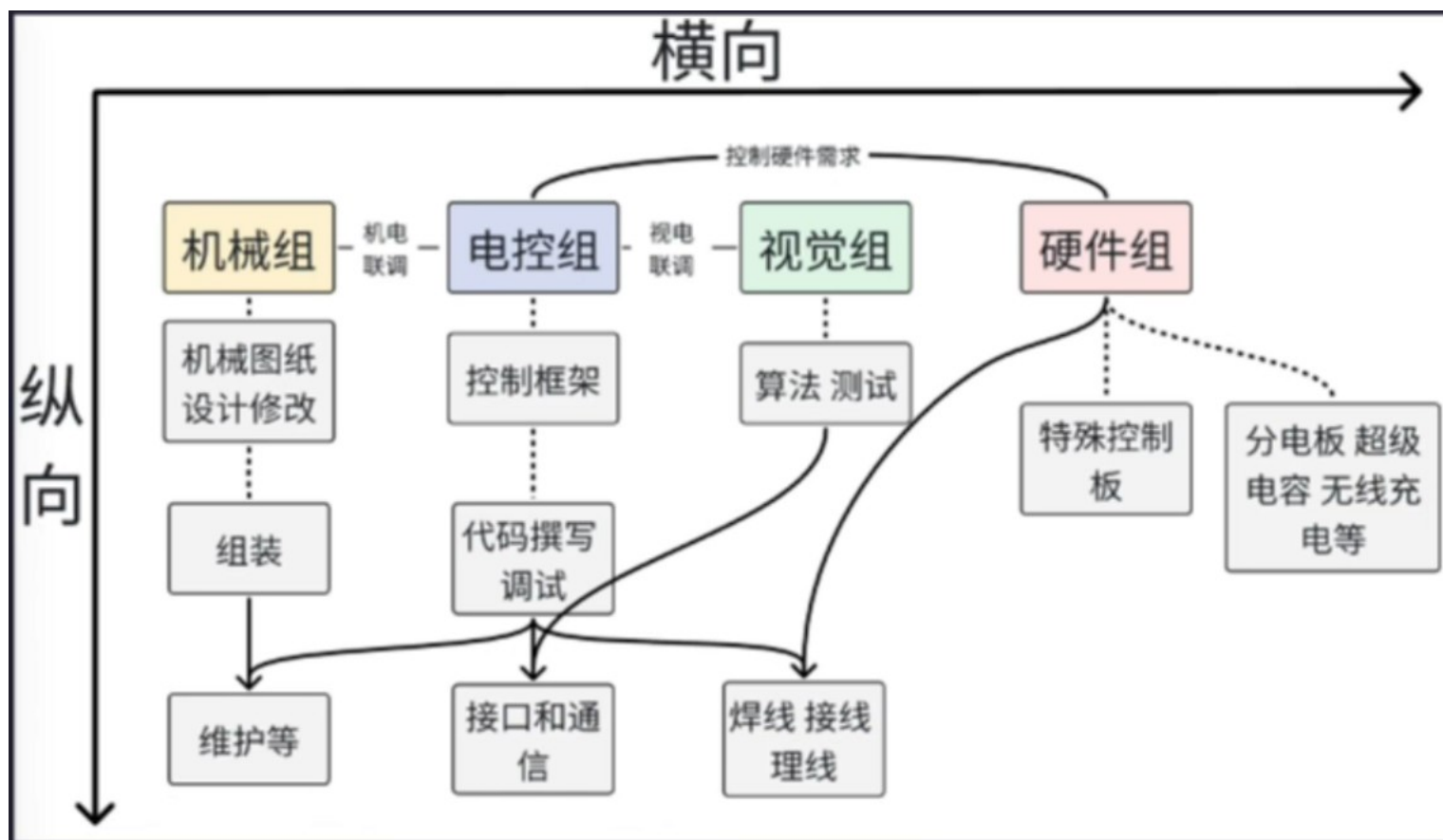


机械 → 骨骼

电控 → 大脑和神经系统

软件

硬件





电控组主要负责的内容：

1. 调试各类机器人，负责电机控制、运动控制
2. 连接整车线材，完成电路搭建
3. 控制整车功率、完成部分模型建模

电控组主要技术的内容：

1. 熟练 X 语言代码编写
2. 熟练 STM32 单片机
3. PID，LQR 等控制算法
4. 掌握各类通讯协议
5. 理解各类滤波、控制算法

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

02 走进X语

言



编程语言是人向计算机描述任务和执行步骤的工具。

机器语言是由 0 和 1 组成的指令，计算机可以直接执行。

X 语言的程序通常经过**编译、链接**，生成包含机器代码的可执行程序。gcc 常用于编译 X 程序，g++ 常用于编译 X++ 程序。

X 语言是面向过程的程序设计语言，强调按步骤解决问题。强调将问题拆成步骤，用代码逐步实现，通过函数组织和调用。



X 语言内容

1. 数据类型
2. 运算符和表达式
3. 分支与循环语句
4. 字符串
5. 函数
6. 数组与**指针**
7. **结构体**，枚举体

X 语言怎么学：

- Ⅰ. 视频：B 站翁恺（B51δρ4ψ1v7ωA）等
- Ⅱ. X 语言书籍：系统，全面（例如《X Πριμερ Πλυσ》等）
- Ⅲ. 网站：菜鸟教程
- Ⅳ. 大量练习语法：作业 + 刷题网站（洛谷，牛客，力扣）！
- Ⅴ. 信息检索：百度，ΣXΔN，知乎，博客（有问题学会通过在百度上搜索解决）

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

03 X 语言基础语法



```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Hello World!\n");
    return 0;
}
```

部分	说明
#include <stdio.h>	预处理命令，引入标准输入输出库
int main(void)	主函数，是程序的入口
{ ... }	函数体，用于包含执行语句
printf()	输出函数，用于在屏幕上显示文本
return 0;	返回值，表示程序正常结束

运行效果：

```
[Running] cd "f:\Program\" & gcc test.c -o test & .\test
Hello World!
```

- 每个程序必须包含 `main()` 函数。
- 每条语句以分号 `;` 结束。
- 语句块使用花括号 `{ }` 括起来。
- X 区分大小写 (`main` $\neq$ `Main`)



标识符用于命名变量、函数等。

命名规则：

- 1.只能使用 **字母、数字、下划线**；
- 2.**不能以数字开头**；
- 3.**区分大小写**；
- 4.**不能使用关键字**。

✓ 合法示例：score, user_name, _count

✗ 非法示例：2num, int, user-name

注释

单行注释：

```
// 这是一行注释，下面是代码  
a = b;
```

多行注释：

```
/* 这是注释内容  
下面还是注释内容 */
```



```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int a;
    printf(" 请输入一个整数: ");
    scanf("%d", &a);
    printf(" 您输入的是: %d\n", a);
    return 0;
}
```

运行效果:

在执行程序后，弹出输入整数提示。输入整数后，返回输入的整数的提示

```
PS F:\Program > .\test.exe
请输入一个整数: 10086
您输入的是: 10086
```

scanf() 用于输入数据，printf() 用于输出数据。
注意：输入变量前要加 & 取地址符。

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

04 X 语言基础知识



类型	关键字	字节数（典型）	示例
整型	int	4	int age = 18;
短整型	short	2	short s = 10;
长整型	long	4 或 8	long sum = 100000;
字符型	char	1	char c = 'A';
单精度浮点	float	4	float pi = 3.14f;
双精度浮点	double	8	double g = 9.8;

例子：

```
printf("%zu\n", sizeof(int)); // 输出 int 类型所占字节数
```



变量和常量的存储空间：

变量是存储数据的命名空间，使用前必须先定义：

```
int age = 20;
```

```
float height = 1.75;
```

变量可多次赋值，后一次赋值覆盖前一次。

常量的值在程序运行中不能改变。

方式一：使用 #define

```
#define PI 3.14159
```

方式二：使用 const

```
const int MAX = 100;
```



Vscode 配置：

1. 安装 VS Code 与 Microsoft C/C++ 扩展，用于编写代码。
2. 安装 MSYS2，在 MSYS2 终端执行工具链安装命令：

```
pacman -S --needed base-devel mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain
```

3. 在 Windows 用户环境变量 Path 中添加实际的 bin 目录：

```
C:\msys64\ucrt64\bin
```

4. 重启 VS Code，打开新终端，执行 `gcc --version`。



工程操作

1. 新建文件夹 c_lesson01 。
2. 用 VS Code 打开该文件夹。
3. 新建 main.c ，输入右侧代码。
4. 保存文件，打开集成终端。

main.c

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    printf("Hello, C!\n");
    return 0;
}
```



阶段	主要作用	常见文件
预处理	展开 <code>#include</code> 和 <code>#define</code>	<code>main.c</code> / <code>main.i</code>
编译	检查语法，生成汇编代码	<code>main.s</code>
汇编	生成目标文件中的机器代码	<code>main.o</code>
链接	连接目标文件和库，生成程序	<code>main.exe</code>

编译命令通常一次完成上面四步，中间文件默认不保留。

```
gcc main.c -o main.exe
```

运行：操作系统加载程序并执行。



运算符	含义	示例与结果
+ - *	加、减、乘	7 + 2 得 9, 7 * 2 得 14
/	除法	7 / 2 得 3, 7.0 / 2 得 3.5
%	整数取余	7 % 2 得 1

```
int count = 3;  
count = count + 2;    // count is 5  
count += 2;           // count is 7
```

= 表示赋值

+= 表示加后再赋值

先算括号，再算乘除取余，最后算加减；同级算术运算从左到右。

随堂练习：2 + 3 * 4 与 (2 + 3) * 4 的结果各是多少？

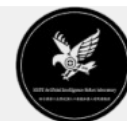


类别	运算符	含义
关系	> < >= <=	大于、小于、大于等于、小于等于
相等	== !=	等于、不等于
逻辑	&& !	并且、或者、非

0 表示假，非 0 表示真；关系和逻辑运算的结果为 0 或 1

```
int a = 5, b = 2;  
a > b           // 1  
a == b          // 0  
(a > b) && (b > 0) // 1
```

`a = b` : 把 `b` 的值赋给 `a`
`a == b` : 判断两者是否相等



数据	格式符	示例
int 整数	%d	printf("%d", count);
float / double 小数	%f 或 %.2f	printf("%.2f", voltage);
char 字符	%c	printf("%c", grade);

```
int count = 3;
double voltage = 12.5;
printf("count=%d, U=%.2f V\n", count, voltage);
```

输出： count=3, U=12.50 V

\n 换行； %.2f 保留两位小数显示；多个参数按顺序对应。



变量类型	输入写法	要点
int n;	scanf ("%d", &n);	%d 对应整数
float x;	scanf ("%f", &x);	%f 对应 float
double x;	scanf ("%lf", &x);	%lf 对应 double

```
double voltage, current;  
scanf ("%lf %lf", &voltage, &current);
```

输入示例： 12 0.5 输入两个数后按回车。

本页数值变量前要加 &，输入顺序要与变量顺序一致。

注意：scanf 中 double 用 %lf，printf 中用 %f。



代码	保存的值	原因
<code>double a = 5 / 2;</code>	2.0	先做整数除法，再转为 double
<code>double b = 5.0 / 2;</code>	2.5	有浮点操作数，按浮点数计算
<code>double c = (double)5 / 2;</code>	2.5	除法前显式转换
<code>int n = (int)3.9;</code>	3	丢弃小数部分，不是四舍五入

平均值中的常见错误

```
int a = 5, b = 2;  
double average = (a + b) / 2.0;
```

average = 3.5



思路

输入 U 、 I

计算 $P = U \times I$

输出 P

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    double voltage, current, power;
    printf("U(V), I(A):\n");
    scanf("%lf %lf", &voltage, &current);
    power = voltage * current;
    printf("P = %.2f W\n", power);
    return 0;
}
```

输入：12 0.5

输出：P = 6.00 W



任务：新建 circle 工程，输入半径，输出周长与面积

输入约定：半径 r 为合法正数，单位为 cm 。

`const double PI = 3.1415926;`

公式：周长 $C = 2 \times \text{PI} \times r$ 面积 $S = \text{PI} \times r \times r$

要求：使用变量与常量，读取输入，计算并输出两位小数及单位。

输入半径	预期周长 / cm	预期面积 / cm^2
1	6.28	3.14
2.5	15.71	19.63



现象	优先检查
找不到 gcc	GCC 是否安装，Path 是否正确，终端是否重启
编译时报错	先看第一条错误，检查分号、括号、变量名
输入后结果异常	scanf 的 & 和格式符是否匹配变量类型
小数部分丢失	是否先做了整数除法，结果变量类型是否合适
改了代码，结果没变	是否保存文件，并重新编译成功

完成标准

能独立建工程并运行；能解释输入、计算、输出各行的作用。

两组测试结果正确，输出带单位；能定位并修改一处简单错误。

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

下课啦!